# RESUMEN EJECUTIVO: MONITOREO, CONTROL Y GESTIÓN DEL CAMBIO

## Gestión de Proyectos de Software

**GPY1102 - Gestión de Proyectos de Software**
Sección 001D

**Integrantes**
Benjamin Lizama
Camilo Mena
Lucciano Martinez

**Profesor**
Juan Hernandez Aliaga

**Carrera**
Ingeniería en Informática (Desarrollo de Software)

**Fecha**
19/10/2026



# 1. Contexto Estratégico y Problemática del Proyecto

El proyecto aborda la crisis de bajo rendimiento académico en ciencias y matemáticas y las altas tasas de deserción escolar en zonas de alta vulnerabilidad socioeconómica del África subsahariana. Los estudiantes enfrentan la escasez de material educativo actualizado, limitado acompañamiento pedagógico en el hogar e infraestructura tecnológica precaria.

Para mitigar esta problemática, la empresa Prompt Labs, en alianza con el Distrito Escolar y una ONG Internacional, diseñó un modelo de financiamiento tripartito y no comercial por un total de $147,895 USD (50% donaciones internacionales, 30% subvenciones estatales y 20% patrocinios técnicos). La solución tecnológica contempla 5 módulos esenciales:

1. **Tutorías Virtuales Sincrónicas y Asincrónicas**
2. **Biblioteca Digital Offline-First para consulta sin conexión**
3. **Módulo de Mentoría y Orientación Socioemocional**
4. **Seguimiento Académico y Dashboards de Control**
5. **Motor de Personalización de Rutas con IA**

Restricciones clave del entorno: Conectividad celular intermitente (redes 2G/3G con ancho de banda < 1Mbps), dispositivos de gama baja, cortes de energía y una estricta regulación en la privacidad de datos de menores.

# 2. Propuesta del Sistema de Monitoreo y Control

## 2.1 Flujo de Información y Gobernanza

El sistema de monitoreo opera de forma continua y multinivel:

- **Nivel Operativo (Pipeline CI/CD):** Captura automática de métricas de calidad de código, cobertura de pruebas y consumo de payload.



- **Nivel Táctico (Tablero Kanban):** Consolidación semanal del avance de tareas de

la EDT y estado de bloqueos.

● **Nivel Estratégico (Escalamiento y CCB):** El Project Manager evalúa desviaciones. Si el desfase supera el umbral del 5% en costo/cronograma o 2 semanas de desviación, se escala al Comité de Control de Cambios (CCB) liderado por el Distrito Escolar y la ONG.

## 2.2 Resumen de Matriz de KPIs y KRIs

| Indicador / Métrica | Meta / Umbral | Propósito de Gestión |
|---|---|---|
| Densidad de Defectos (KLOC) | <= 1.5 fallos / KLOC | Garantizar estabilidad pre-producción |
| Payload en Redes 2G/3G | <= 250 KB / < 2 seg | Asegurar arquitectura Offline-First |
| Cobertura Pruebas Automatizadas | >= 80% del código | Reducir regresiones en CI/CD |
| Índice de Desempeño Cronograma SPI | >= 0.95 (Hito final) | Control de cumplimiento de fechas |
| Índice de Desempeño del Costo CPI | 0.95 <= CPI <= 1.05 | Control de ejecución presupuestaria |
| KRI: Fallas por Desconexión | < 15% de sesiones | Radar de calidad de conectividad |
| KRI: Uso Reserva Contingencia | Alerta si > 30% uso | Protección de reservas ($13,445 USD) |

## 2.3 Cronograma de Hitos Clave

El proyecto se rige por 10 hitos secuenciales inamovibles:

● **H1 (01/09/2026):** Firma del Acta de Constitución.

● **H2 (09/10/2026):** Aprobación de especificaciones SRS.

● **H3 (08/11/2026):** Arquitectura técnica y prototipos UX/UI.

● **H4 (02/01/2027):** Despliegue Versión Alfa (Módulos 1 y 2).

● **H5 (05/02/2027):** Despliegue Versión Beta (Módulos 3, 4 y 5). 2

- **H6 (25/02/2027):** Pruebas de Campo UAT con 95% de satisfacción en escuelas piloto.
- **H7 (31/03/2027):** Obtención de Certificación de Privacidad y Seguridad de Menores.
- **H8 (29/04/2027):** Capacitación de 50 tutores/docentes y 25 mentores.
- **H9 (13/05/2027):** Despliegue Final en Producción.
- **H10 (11/06/2027):** Cierre Formal Auditado y Transferencia al Distrito.

### 2.4 Configuración del Tablero Kanban y Selección de Herramienta

Se seleccionó Trello por su baja complejidad de aprendizaje e interfaz altamente visual, facilitando la colaboración transparente con actores no técnicos (directivos escolares y ONG) sin sobrecostos de licencias. El tablero se estructura en 7 columnas:

1. **Consola de Mando y KPIs:** Tarjetas métricas semaforizadas (Verde, Amarillo, Rojo).
2. **Hitos Oficiales:** Control de fechas límite críticas.
3. **Backlog Priorizado:** Tareas desglosadas por los 5 módulos de la EDT.
4. **En Progreso:** Trabajos en desarrollo (con límite WIP por integrante).
5. **Testing & QA:** Validación en condiciones 2G/3G y auditoría de ciberseguridad.
6. **Bloqueado / Riesgo Crítico:** Alerta temprana de contingencias.
7. **Completado (Done):** Entregables validados y aprobados.

## 3. Gestión del Cambio e Imprevistos del Caso

Durante la ejecución se gestionaron dos eventualidades complejas asegurando la integridad del plan inicial:

1. **Inestabilidad Extrema de Red y Cortes Eléctricos:**

a. **Problemática:** Las pruebas de telemetría iniciales demostraron inviabilidad para realizar videollamadas sincrónicas continuas.

b. **Estrategia Ágil:** Se rediseñó la arquitectura hacia un modelo Offline-First, reemplazando el streaming por mensajería asincrónica comprimida, almacenamiento en IndexedDB y microvideos de bajo peso (< 250 KB).

c. **Resultado:** Se garantizó el cumplimiento del Hito H4 sin incrementar el presupuesto base.

**2. Retención Aduanera de Kits Piloto (Tablets y SIMs):**

a. **Problemática:** Retraso logístico de un mes en la llegada del equipamiento para las pruebas UAT (H6).

b. **Estrategia Ágil:** Se aplicó Fast-Tracking operativo, adaptando la plataforma como PWA para ejecutarse en las computadoras existentes de los centros comunitarios locales, adelantando en paralelo los talleres teóricos de capacitación docentes (H8).

c. **Resultado:** Se absorbió la desviación temporal sin impactar la fecha inamovible de salida a producción (13/05/2027).

**Gobernanza del Cambio:** Toda modificación se formalizó mediante la Solicitud de Cambio (RFC), evaluando el impacto cruzado en costo, tiempo y seguridad de datos, requiriendo la firma formal del PM y los Patrocinadores (Dra. Amina Diallo / ONG y Distrito Escolar).

# 4. Plan de Asignación de Recursos y Viabilidad Financiera

## 4.1 Matriz de Responsabilidades y Asignación

- **Benjamín Lizama (Project Manager):** Responsable **(R)** y Aprobador **(A)** de la gestión del proyecto, cronograma, control de costos y gobernanza de riesgos.
- **Camilo Mena (Líder Técnico & Arquitecto):** Responsable **(R)** de la arquitectura Offline-First, especificaciones SRS y desarrollo de software.
- **Lucciano Martínez:** Responsable **(R)** del plan de pruebas. certificación de rendimiento 2G/3G y seguimiento de métricas de calidad.
- **Equipo Full Stack (Consultor de Calidad y Procesos / QA):** Responsables **(R)** de la programación de los Módulos 1 al 5 y del motor de IA.

- **Auditor Externo de Ciberseguridad:** Responsable **(R)** de certificar la cero vulnerabilidad de datos de menores.
- **Dra. Amina Diallo (Distrito) & Johnathan Smith (ONG):** Entidades de Aprobación Final **(A)** e Informadas **(I)**.

## 4.2 Estructura Presupuestaria ($147,895 USD)

| | | |
|---|---|---|
| Ingeniería de Software y Desarrollo | $53,640 USD | **36.27%** |
| Aseguramiento de Calidad, Pruebas y Seguridad | $27,150 USD | **18.36%** |
| Logística, Kits Piloto y Capacitación | $17,500 USD | **11.83%** |
| Producción de Contenidos Pedagógicos | $15,000 USD | **10.14%** |
| Dirección y Gestión del Proyecto | $11,160 USD | **7.55%** |
| Infraestructura Cloud, Hosting y Servicios IA | $10,000 USD | **6.76%** |
| Reserva de Contingencia (10%) | $13,445 USD | **9.09%** |
| PRESUPUESTO TOTAL BASE APROBADO | $147,895 USD | **100.00%** |

**Estrategias para Garantizar Viabilidad y Rentabilidad Social:**

- Uso de software y componentes Open Source para evitar sobrecostos por licencias corporativas.
- Arquitectura serverless y entrega por CDN para reducir los costos fijos de mantención al transferir la plataforma al distrito.
- Uso de la Reserva de Contingencia ($13,445 USD) restringido a eventos de riesgo comprobados.

# 5. Reporte del Estado Actual del Proyecto

Al corte del presente reporte ejecutivo, el proyecto reporta un 35% de avance global acumulado. Se completó al 100% la Fase de Planificación (Acta de Constitución, EDT, Plan de Dirección, SRS e Identificación de Riesgos) y se encuentra ejecutando la Fase de Diseño Técnico y arquitectura de base de datos y la preparación preliminar del entorno de desarrollo.

## 5.1 Métricas de Valor Ganado (EVM)

- **Valor Planificado (PV):** $48,500 USD.
- **Valor Ganado (EV):** $48,500 USD.
- **Costo Real (AC):** $49,489 USD.
- **Variación del Cronograma (SV):** $0 USD -> **SPI = 1.0** (El proyecto marcha perfectamente en fecha).
- **Variación del Costo (CV):** -$989 USD -> **CPI = 0.98** (Dentro del rango de tolerancia permitido de 0.95 a 1.05).

**Análisis Ejecutivo para la Toma de Decisiones:**

La ligera variación en costos (-$989 USD) corresponde al adelanto de honorarios para la consultoría externa en ciberseguridad infantil. Los indicadores confirman estabilidad financiera sin haber consumido la Reserva de Contingencia. La proyección matemática de cierre reafirma que la entrega en producción se concretará según lo previsto el **13 de mayo de 2027 (Hito 9)**.

# 6. Conclusión

El diseño e implementación de la consola de monitoreo y control en Trello demostró ser una solución altamente eficaz para gobernar un proyecto de software inmerso en condiciones técnicas y sociales desafiantes. La visibilidad integral que proporcionan

los tableros Kanban, enriquecida por la supervisión cuantitativa de KPI técnicos y de negocio (como Densidad de Defectos, Payload en redes 2G/3G, SPI y CPI), transformó el control en un radar proactivo capaz de alertar riesgos de conectividad, carga de trabajo y presupuesto antes de que impactaran a los beneficiarios directos.



La experiencia acumulada durante el proyecto evidencia que la rigidez metodológica es insostenible en contextos de infraestructura precaria. El éxito alcanzado hasta la fecha radicó en adoptar un enfoque híbrido: una gobernanza contractual sólida alineada con los estándares del PMBOK para garantizar certidumbre a los donantes e instituciones, combinada con flexibilidad ágil en la arquitectura técnica (Offline-First) y en la reprogramación operativa de actividades (Fast-Tracking). Esta adaptabilidad permitió resolver imprevistos críticos (como la inestabilidad de red y la retención aduanera de equipamiento piloto) sin sacrificar la calidad, el presupuesto ni la fecha inamovible de inicio del año lectivo.

En conclusión, la plataforma desarrollada por Prompt Labs no solo es técnicamente viable y económicamente rentable para el consorcio tripartito, sino que sienta las bases para un cambio estructural en las escuelas públicas del distrito. Al mantener una asignación de recursos transparente y un monitoreo colaborativo libre de micromanagement, el equipo salvaguarda el objetivo social superior del proyecto: asegurar que los recursos educativos lleguen de forma continua, equitativa y segura a los estudiantes que más lo necesitan.

# 7. Referencias bibliográficas


- **Chacon, S., & Straub, B. (2014).** *Pro Git* (2nd ed.). Apress.
- **Kerzner, H. (2017).** *Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- **Oficina de Proyectos de Informática (PMOInformatica). (2026).** *Plantillas y estándares para la dirección de proyectos de software*. http://www.pmoinformatica.com
- **Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021).** *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- **Project Management Institute. (2021).** *Guía de los fundamentos para la*

*dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

- **Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020).** *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org.